A proof mechanisation of reversible P/T nets in Lean

Hernán Melgratti
CONICET & ICC/UBA
Director

Daniel Dávalos
Universidad de Buenos Aires
Doctorando

Jornada de LoReL 2024

Buenos Aires, Argentina

June 26th, 2024

EXACTAS UBA

Lógica y Reescritura para Lenguajes de Programación

ICC

CONICET

Universidad Nacional de Quilmes

Contents

Lean Prover

Lean

What is Lean?

Lean is an open source theorem prover written in C++ being developed at Microsoft Research and Carnegie Mellon University by Leonardo de Moura in 2013, with a small trusted kernel based on dependent type theory.

- Aims to bridge the gap between interactive and automated theorem proving.
- Is a functional programming language.
- Consists mainly of defining types and functions.
- *Mathlib* is a mathematical library in constant development by the community.
- The Fields Medal, Peter Scholze and Terence Tao, recently used (2023) Lean as a proof assistant.

Petri nets

Net

Definitions

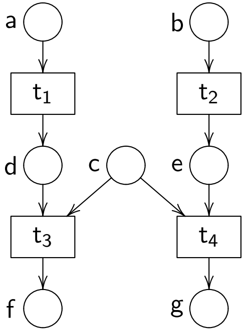
Let two disjoint sets $\mathcal{P}$ of *places* and $\mathcal{T}$ of *transitions*.

A **net** is a 4-tuple $N = (S_N, T_N, {}^\bullet{-}_N, {-}^\bullet_N)$ where

- $S_N \subseteq \mathcal{P}$ is the nonempty set of places,
- $T_N \subseteq \mathcal{T}$ is the set of transitions, and
- ${}^\bullet{-}_N, {-}^\bullet_N : T_N \to 2^{S_N}$ are functions that assign source and target to each transitions such that ${}^\bullet\mathrm{t} \neq \emptyset$ and $\mathrm{t}^\bullet \neq \emptyset$ for all $\mathrm{t} \in T_N$.

Example

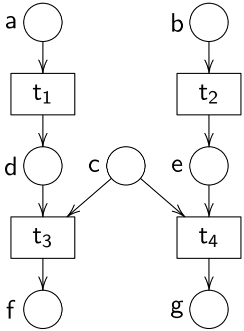
Net: $N = (S_N, T_N, {}^{\bullet}-_N, -^{\bullet}_N)$



Example

Net: $N = (S_N, T_N, {}^\bullet{-}_N, {-}^\bullet_N)$

$$S_N = \{\mathsf{a}, \mathsf{b}, \mathsf{c}, \mathsf{d}, \mathsf{e}, \mathsf{f}, \mathsf{g}\}$$

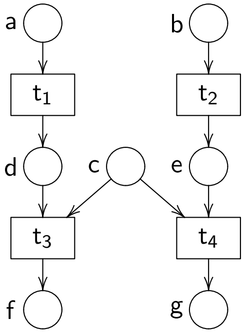


Example

Net: $N = (S_N, T_N, {}^\bullet{-}_N, {-}^\bullet_N)$

$$S_N = \{\mathsf{a}, \mathsf{b}, \mathsf{c}, \mathsf{d}, \mathsf{e}, \mathsf{f}, \mathsf{g}\}$$

$$T_N = \{\mathsf{t}_1, \mathsf{t}_2, \mathsf{t}_3, \mathsf{t}_4\}$$



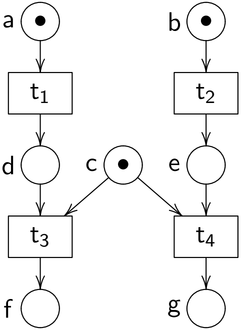
Petri Nets
Definition

A *marked* of a net N is a multiset over S_N, i.e., $m \in \mathbb{N}^{S_N}$.

A **Petri net** is a pair (N, m) where N is a net and m is a marking of N.

Example

Petri net: $(N, \mathsf{a} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c})$



Petri nets

Preset and postset

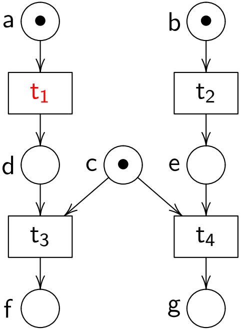
For every transition t $\in T_N$ such that the *preset* is $^\bullet$t $= s_1$ and the *postset* is t$^\bullet = s_2$, then we write $s_1[\mathsf{t}\rangle s_2$, where $s_1, s_2 \subseteq S_N$.

And for every place a $\in S_N$, we define the preset and postset of a place respectively $^\bullet$a $:= \{$t $\mid$ a $\in$ t$^\bullet\}$ and a$^\bullet := \{$t $\mid$ a $\in$ $^\bullet$t$\}$.

The sets $^\circ N := \{$a $\in S_N \mid$ $^\bullet$a $= \emptyset\}$ and $N^\circ := \{$a $\in S_N \mid$ a$^\bullet = \emptyset\}$ are the *initial* and *final* elements of N.

Example

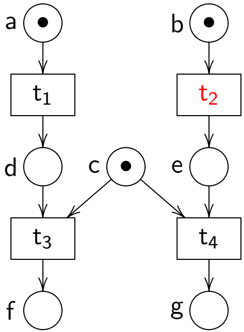
Petri net: $(N, \mathsf{a} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c})$



- $\mathsf{t}_1 \in T_N$, ${}^\bullet\mathsf{t}_1 = \{\mathsf{a}\}$ and $\mathsf{t}_1{}^\bullet = \{\mathsf{d}\}$ then $\{\mathsf{a}\}[\mathsf{t}_1\rangle\{\mathsf{d}\}$.

Example

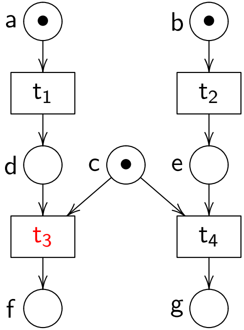
Petri net: $(N, \mathsf{a} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c})$



- $\mathsf{t}_1 \in T_N$, ${}^\bullet\mathsf{t}_1 = \{\mathsf{a}\}$ and $\mathsf{t}_1{}^\bullet = \{\mathsf{d}\}$ then $\{\mathsf{a}\}[\mathsf{t}_1\rangle\{\mathsf{d}\}$.
- $\mathsf{t}_2 \in T_N$, ${}^\bullet\mathsf{t}_2 = \{\mathsf{b}\}$ and $\mathsf{t}_2{}^\bullet = \{\mathsf{e}\}$ then $\{\mathsf{b}\}[\mathsf{t}_2\rangle\{\mathsf{e}\}$.

Example

Petri net: $(N, \mathsf{a} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c})$



- $\mathsf{t}_1 \in T_N$, ${}^\bullet\mathsf{t}_1 = \{\mathsf{a}\}$ and $\mathsf{t}_1{}^\bullet = \{\mathsf{d}\}$ then $\{\mathsf{a}\}[\mathsf{t}_1\rangle\{\mathsf{d}\}$.
- $\mathsf{t}_2 \in T_N$, ${}^\bullet\mathsf{t}_2 = \{\mathsf{b}\}$ and $\mathsf{t}_2{}^\bullet = \{\mathsf{e}\}$ then $\{\mathsf{b}\}[\mathsf{t}_2\rangle\{\mathsf{e}\}$.
- $\mathsf{t}_3 \in T_N$, ${}^\bullet\mathsf{t}_3 = \{\mathsf{d}, \mathsf{c}\}$ and $\mathsf{t}_3{}^\bullet = \{\mathsf{f}\}$ then $\{\mathsf{d}, \mathsf{c}\}[\mathsf{t}_3\rangle\{\mathsf{f}\}$.

Net morphims

Definition

Let N, N' be nets. A pair $f = (f_S, f_T)$ is a **net morphism** from N to N' (written $f : N \to N'$) where $f_S : S_N \to S_{N'}$ and $f_T : T_N \to T_{N'}$, if

$$f_S({}^\bullet \mathsf{t}_N) = {}^\bullet(f_T(\mathsf{t}))_{N'}$$

and

$$f_S(\mathsf{t}^\bullet_N) = (f_T(\mathsf{t}))^\bullet_{N'}$$

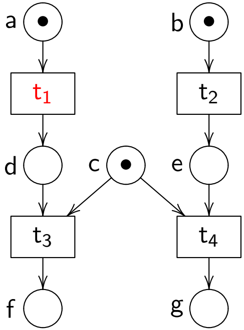
Firing
Definition

The operational semantic of a Petri net is given by the following inference rule:

$$\text{(FIRING)}\quad \frac{\mathsf{t} = m\ [\rangle\ m' \in T_N}{(N, m \oplus m'') \xrightarrow{\mathsf{t}} (N, m' \oplus m'')}$$

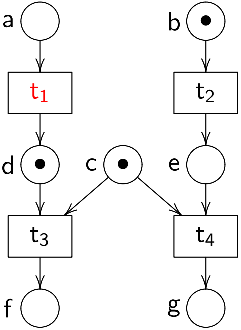
Example

Firing: $(N, \mathsf{a} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c})$



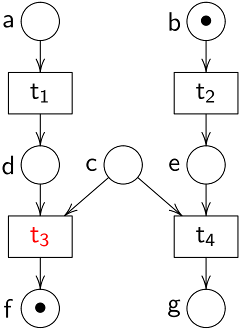
Example

Firing: $(N, \mathsf{a} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c}) \xrightarrow{\mathsf{t}_1} (N, \mathsf{d} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c})$



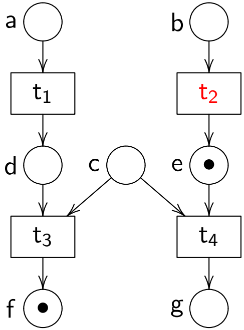
Example

Firing: $(N, \mathsf{a} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c}) \xrightarrow{\mathsf{t}_1} (N, \mathsf{d} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c}) \xrightarrow{\mathsf{t}_3} (N, \mathsf{f} \oplus \mathsf{b})$



Example

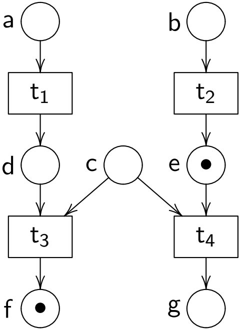
Firing: $(N, \mathsf{a} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c}) \xrightarrow{\mathsf{t}_1} (N, \mathsf{d} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c}) \xrightarrow{\mathsf{t}_3} (N, \mathsf{f} \oplus \mathsf{b}) \xrightarrow{\mathsf{t}_2} (N, \mathsf{f} \oplus \mathsf{e})$



Example

Firing: $(N, \mathsf{a} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c}) \xrightarrow{\mathsf{t}_1} (N, \mathsf{d} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c}) \xrightarrow{\mathsf{t}_3} (N, \mathsf{f} \oplus \mathsf{b}) \xrightarrow{\mathsf{t}_2} (N, \mathsf{f} \oplus \mathsf{e})$

We write this sequence by $s = \mathsf{t}_1; \mathsf{t}_3; \mathsf{t}_2$.



P/T nets

Definition

A Petri net (N, m) with preset, postset, initial and final elements, morphisms, and operational semantics is a P/T **net**.

Sequence

Definition

For a sequence $s = \mathsf{t_1}; \mathsf{t_2}; \ldots; \mathsf{t_n}$ we denote $(N, m_0) \xrightarrow{s} (N, m_n)$ if

$$(N, m_0) \xrightarrow{\mathsf{t_1}} (N, m_1) \xrightarrow{\mathsf{t_2}} \cdots \xrightarrow{\mathsf{t_n}} (N, m_n).$$

We write $(N, m_0) \rightarrow^* (N, m_n)$ if there is a sequence s such that $(N, m_0) \xrightarrow{s} (N, m_n)$ and ϵ_m for the empty sequence. We call s a *firing sequence*.

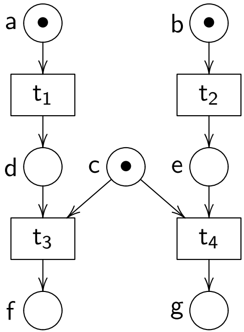
Let (N, m) a $\mathrm{P/T}$ net. We define the **reacheable marking** as the set

$$reach(N, m) = \{m' \mid (N, m) \rightarrow^* (N, m')\}$$

Example

Reachable marking

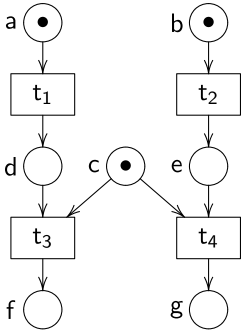
Let's find all the sequence $(N, \mathsf{a} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c}) \rightarrow^* (N, m')$.



Example

Reachable marking

Let's find all the sequence $(N, \mathsf{a} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c}) \to^* (N, m')$.

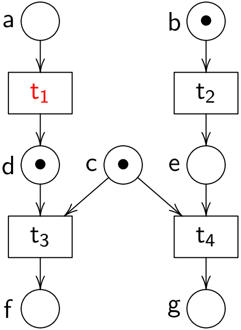


- $m' = \mathsf{a} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c}$, ϵ_m.

Example

Reachable marking

Let's find all the sequence $(N, \mathsf{a} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c}) \rightarrow^* (N, m')$.

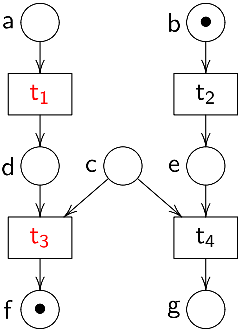


- $m' = \mathsf{a} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c}$, ϵ_m.
- $m' = \mathsf{d} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c}$, $s = \mathsf{t}_1$

Example

Reachable marking

Let's find all the sequence $(N, \mathsf{a} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c}) \to^* (N, m')$.

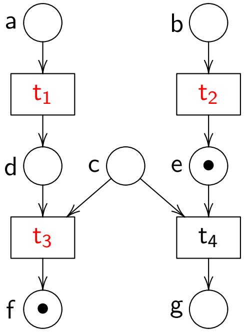


- $m' = \mathsf{a} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c}$, ϵ_m.
- $m' = \mathsf{d} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c}$, $s = \mathsf{t}_1$.
- $m' = \mathsf{f} \oplus \mathsf{b}$, $s = \mathsf{t}_1; \mathsf{t}_3$.

Example

Reachable marking

Let's find all the sequence $(N, \mathsf{a} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c}) \rightarrow^* (N, m')$.

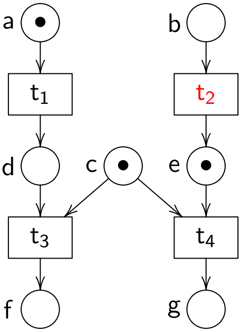


- $m' = \mathsf{a} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c},\ \epsilon_m$.
- $m' = \mathsf{d} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c},\ s = \mathsf{t}_1$.
- $m' = \mathsf{f} \oplus \mathsf{b},\ s = \mathsf{t}_1; \mathsf{t}_3$.
- $m' = \mathsf{f} \oplus \mathsf{e},\ s = \mathsf{t}_1; \mathsf{t}_3; \mathsf{t}_2$.

Example

Reachable marking

Let's find all the sequence $(N, \mathsf{a} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c}) \to^* (N, m')$.

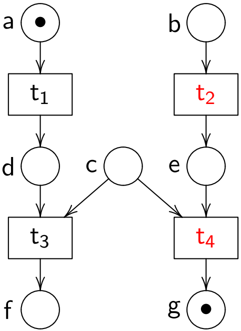


- $m' = \mathsf{a} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c},\ \epsilon_m$.
- $m' = \mathsf{d} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c},\ s = \mathsf{t}_1$.
- $m' = \mathsf{f} \oplus \mathsf{b},\ s = \mathsf{t}_1; \mathsf{t}_3$.
- $m' = \mathsf{f} \oplus \mathsf{e},\ s = \mathsf{t}_1; \mathsf{t}_3; \mathsf{t}_2$.
- $m' = \mathsf{a} \oplus \mathsf{e} \oplus \mathsf{c},\ s = \mathsf{t}_2$.

Example

Reachable marking

Let's find all the sequence $(N, \mathsf{a} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c}) \to^* (N, m')$.

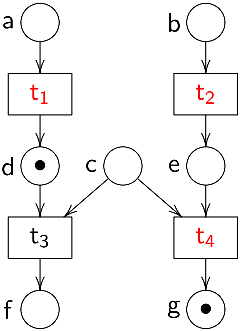


- $m' = \mathsf{a} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c}$, ϵ_m.
- $m' = \mathsf{d} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c}$, $s = \mathsf{t}_1$.
- $m' = \mathsf{f} \oplus \mathsf{b}$, $s = \mathsf{t}_1; \mathsf{t}_3$.
- $m' = \mathsf{f} \oplus \mathsf{e}$, $s = \mathsf{t}_1; \mathsf{t}_3; \mathsf{t}_2$.
- $m' = \mathsf{a} \oplus \mathsf{e} \oplus \mathsf{c}$, $s = \mathsf{t}_2$.
- $m' = \mathsf{a} \oplus \mathsf{g}$, $s = \mathsf{t}_2; \mathsf{t}_4$.

Example

Reachable marking

Let's find all the sequence $(N, \mathsf{a} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c}) \to^* (N, m')$.

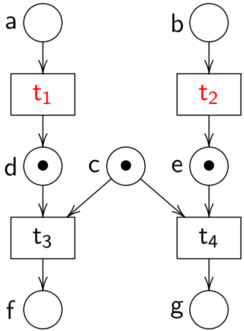


- $m' = \mathsf{a} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c},\ \epsilon_m$.
- $m' = \mathsf{d} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c},\ s = \mathsf{t}_1$.
- $m' = \mathsf{f} \oplus \mathsf{b},\ s = \mathsf{t}_1; \mathsf{t}_3$.
- $m' = \mathsf{f} \oplus \mathsf{e},\ s = \mathsf{t}_1; \mathsf{t}_3; \mathsf{t}_2$.
- $m' = \mathsf{a} \oplus \mathsf{e} \oplus \mathsf{c},\ s = \mathsf{t}_2$.
- $m' = \mathsf{a} \oplus \mathsf{g},\ s = \mathsf{t}_2; \mathsf{t}_4$.
- $m' = \mathsf{d} \oplus \mathsf{g},\ s = \mathsf{t}_2; \mathsf{t}_4; \mathsf{t}_1$.

Example

Reachable marking

Let's find all the sequence $(N, \mathsf{a} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c}) \rightarrow^* (N, m')$.

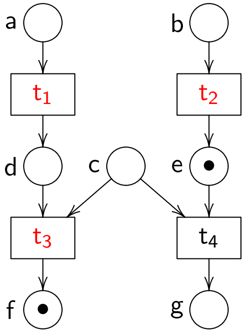


- $m' = \mathsf{a} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c}$, ϵ_m.
- $m' = \mathsf{d} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c}$, $s = \mathsf{t}_1$.
- $m' = \mathsf{f} \oplus \mathsf{b}$, $s = \mathsf{t}_1; \mathsf{t}_3$.
- $m' = \mathsf{f} \oplus \mathsf{e}$, $s = \mathsf{t}_1; \mathsf{t}_3; \mathsf{t}_2$.
- $m' = \mathsf{a} \oplus \mathsf{e} \oplus \mathsf{c}$, $s = \mathsf{t}_2$.
- $m' = \mathsf{a} \oplus \mathsf{g}$, $s = \mathsf{t}_2; \mathsf{t}_4$.
- $m' = \mathsf{d} \oplus \mathsf{g}$, $s = \mathsf{t}_2; \mathsf{t}_4; \mathsf{t}_1$.
- $m' = \mathsf{d} \oplus \mathsf{c} \oplus \mathsf{e}$, $s = \mathsf{t}_2; \mathsf{t}_1$.

Example

Reachable marking

Let's find all the sequence $(N, \mathsf{a} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c}) \rightarrow^* (N, m')$.

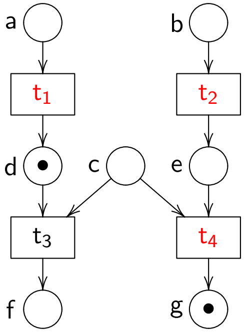


- $m' = \mathsf{a} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c}$, ϵ_m.
- $m' = \mathsf{d} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c}$, $s = \mathsf{t}_1$.
- $m' = \mathsf{f} \oplus \mathsf{b}$, $s = \mathsf{t}_1; \mathsf{t}_3$.
- $m' = \mathsf{f} \oplus \mathsf{e}$, $s = \mathsf{t}_1; \mathsf{t}_3; \mathsf{t}_2$.
- $m' = \mathsf{a} \oplus \mathsf{e} \oplus \mathsf{c}$, $s = \mathsf{t}_2$.
- $m' = \mathsf{a} \oplus \mathsf{g}$, $s = \mathsf{t}_2; \mathsf{t}_4$.
- $m' = \mathsf{d} \oplus \mathsf{g}$, $s = \mathsf{t}_2; \mathsf{t}_4; \mathsf{t}_1$.
- $m' = \mathsf{d} \oplus \mathsf{c} \oplus \mathsf{e}$, $s = \mathsf{t}_2; \mathsf{t}_1$.
- $m' = \mathsf{f} \oplus \mathsf{e}$, $s = \mathsf{t}_2; \mathsf{t}_1; \mathsf{t}_3$.

Example

Reachable marking

Let's find all the sequence $(N, \mathsf{a} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c}) \to^* (N, m')$.



- $m' = \mathsf{a} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c}$, ϵ_m.
- $m' = \mathsf{d} \oplus \mathsf{b} \oplus \mathsf{c}$, $s = \mathsf{t}_1$.
- $m' = \mathsf{f} \oplus \mathsf{b}$, $s = \mathsf{t}_1; \mathsf{t}_3$.
- $m' = \mathsf{f} \oplus \mathsf{e}$, $s = \mathsf{t}_1; \mathsf{t}_3; \mathsf{t}_2$.
- $m' = \mathsf{a} \oplus \mathsf{e} \oplus \mathsf{c}$, $s = \mathsf{t}_2$.
- $m' = \mathsf{a} \oplus \mathsf{g}$, $s = \mathsf{t}_2; \mathsf{t}_4$.
- $m' = \mathsf{d} \oplus \mathsf{g}$, $s = \mathsf{t}_2; \mathsf{t}_4; \mathsf{t}_1$.
- $m' = \mathsf{d} \oplus \mathsf{c} \oplus \mathsf{e}$, $s = \mathsf{t}_2; \mathsf{t}_1$.
- $m' = \mathsf{f} \oplus \mathsf{e}$, $s = \mathsf{t}_2; \mathsf{t}_1; \mathsf{t}_3$.
- $m' = \mathsf{d} \oplus \mathsf{g}$, $s = \mathsf{t}_2; \mathsf{t}_1; \mathsf{t}_4$.

P/T nets in Lean

P/T in Lean
Structure

Petri net

structure Net (α : Type) (β : Type) where
  post : $\beta \to$ Multiset α
  pre : $\beta \to$ Multiset α
  cons_prod : ($\forall t$, pre t $\neq \emptyset \land$ post t $\neq \emptyset$)

P/T net

structure MarkedNet (α : Type) (β : Type) extends Net α β where
  m_0 : Multiset α

Example

Taking the previous net

inductive Tr $\mid t_1 \mid t_2 \mid t_3 \mid t_4$

Example

Taking the previous net

inductive Tr | t_1 | t_2 | t_3 | t_4

inductive Pl | a | b | c | d | e | f

Example

Taking the previous net

```
inductive Tr  | t₁ | t₂ | t₃ | t₄

inductive Pl  | a | b | c | d | e | f
```

```
def pre : Tr → Multiset Pl
  | t₁ => {a}
  | t₂ => {b}
  | t₃ => {d,c}
  | t₄ => {c,e}
```

```
def post : Tr → Multiset Pl
  | t₁ => {d}
  | t₂ => {e}
  | t₃ => {f}
  | t₄ => {g}
```

Example

Taking the previous net

```
inductive Tr  | t₁ | t₂ | t₃ | t₄

inductive Pl  | a | b | c | d | e | f

def pre : Tr → Multiset Pl
  | t₁ => {a}
  | t₂ => {b}
  | t₃ => {d,c}
  | t₄ => {c,e}

def post : Tr → Multiset Pl
  | t₁ => {d}
  | t₂ => {e}
  | t₃ => {f}
  | t₄ => {g}

def cons_prod : ∀ t : Tr, pre t ≠ ∅ ∧ post t ≠ ∅ := by
  intro t
  cases h: t; all_goals unfold pre post; simp
```

Example

P/T net in Lean

Finally, our net is defined by

def N : Net Pl Tr := {
    pre := pre,
    post := post,
    cons_prod := cons_prod
  }

def M : MarkedNet Pl Tr := {
    toNet := N,
    m_0 := {a,b,c}
    }

Reversing ocurrence nets

Reversing nets

Definition

Let O be an occurrence net. The reversible version of O is $\overleftarrow{O} = (S_{\overleftarrow{O}}, T_{\overleftarrow{O}}, {}^{\bullet}\_{}_{\overleftarrow{O}}, \_^{\bullet}_{\overleftarrow{O}})$ defined as follows:

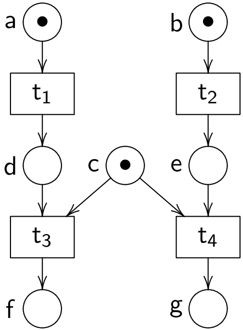
$$S_{\overleftarrow{O}} = S_O \qquad T_{\overleftarrow{O}} = T_O \cup \{\, \overleftarrow{\mathsf{t}} \mid \mathsf{t} \in T_O \}$$

$$^{\bullet}\mathsf{t}_{\overleftarrow{O}} = \begin{cases} ^{\bullet}\mathsf{t}_O & \text{if } \mathsf{t} \in T_O \\ \mathsf{t}^{\bullet}_O & \text{otherwise} \end{cases} \qquad \mathsf{t}^{\bullet}_{\overleftarrow{O}} = \begin{cases} \mathsf{t}^{\bullet}_O & \text{if } \mathsf{t} \in T_O \\ ^{\bullet}\mathsf{t}_O & \text{otherwise} \end{cases}$$

Example

Reversing net

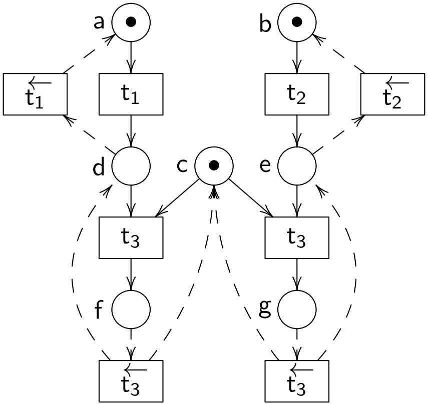
N



Example

Reversing net

$\overleftarrow{N}$



Definition

Reversing nets in Lean

```
structure Reversible (α: Type) (β: Type) extends Net α (β × TransitionType):=
  welldef : ∀t t': (β × TransitionType), t <~> t' → toNet•t = t'•toNet
```

Proofs

Properties using Lean

Comparation

Writing on paper:

Lemma (Loop Lemma). *Let O be an occurrence net. Then, $(\overleftarrow{O}, m) \overset{t}{\twoheadrightarrow} (\overleftarrow{O}, m')$ if and only if $(\overleftarrow{O}, m') \overset{\overleftarrow{t}}{\rightsquigarrow} (\overleftarrow{O}, m)$.*

Writing in Lean:

```
lemma loop [DecidableEq α] (r: Reversible α β) {t t'}  {m m': Multiset α}
  (o: t <~> t') :
  (∃ h: r.toNet : m⟦ t⟧ , (r.toNet : m⟦ h⟩ m'))
  ↔ (∃ h' : r.toNet : m'⟦ t'⟧ , (r.toNet : m' ⟦ h'⟩ m)):= by
```